Davante

2

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Explotación de aplicaciones

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Tipos de aplicaciones 5

2.1. Software de aplicación 5

2.2. Software de programación 5

2.3. Software de sistema 5

2.4. Requisitos mínimos y recomendados 6

/ 3. Licencias 6

3.1. Tipos de licencias 6

3.2. Licencias de cliente y licencias de servidor 6

3.3. Importancia de las licencias 7

/ 4. Instalación y desinstalación de aplicaciones 7

4.1. Requisitos 7

4.2. Procedimientos de instalación 7

4.3. Procedimientos de desinstalación 8

/ 5. Instalaciones desatendidas 8

5.1. Ventajas de las instalaciones desatendidas 8

5.2. Implementación de ficheros de respuestas 9

5.3. Paquetes de instalación desatendida 9

5.4. Herramientas de gestión de instalaciones desatendidas 9

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 6. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones 9

6.1. Procedimientos para la actualización de sistemas operativos 10

6.2. Procedimientos para la actualización de aplicaciones 10

/ 7. Resolución de incidencias y asistencia técnica 10

7.1. Protocolos de actuación para la resolución de incidencias 10

7.2. Administración remota 11

7.3. Interpretación, análisis y elaboración de documentación técnica 11

/ 8. Manuales de instalación y configuración 12

8.1. Interpretación de manuales 12

8.2. Elaboración de manuales 12

8.3. Análisis de manuales 12

/ 9. Principales herramientas ofimáticas 13

/ 10. Herramientas de productividad 13

/ 11. Otras herramientas 14

11.1. Herramientas de seguridad 14

11.2. Herramientas de transferencia de archivos 15

11.3. Utilidades de propósito general 15

/ 12. Caso práctico 1: “Instalación y licencias de OfficeManager” 15

/ 13. Caso práctico 2: “Seleccionando herramientas de propósito general” 16

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 15. Bibliografía 18

OBJETIVOS

Conocer y clasificar los tipos de aplicaciones.

Gestionar licencias de software.

Realizar instalaciones y desinstalaciones.

Actualizar sistemas y aplicaciones.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad, estudiaremos el proceso de instalación, actualización y mantenimiento de *software* en sistemas informáticos. Aprenderemos a identificar y clasificar diferentes tipos de aplicaciones, desde el software de aplicación hasta el software de sistema y programación. Además, profundizaremos en la importancia de las licencias de software, cómo gestionarlas correctamente y cómo aplicar estos conocimientos en un entorno empresarial.

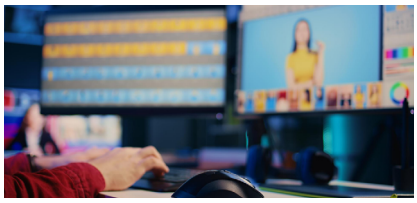


Fig.1. Software de aplicación.

Asimismo, analizaremos los procedimientos prácticos de instalación y desinstalación de aplicaciones, incluyendo procesos avanzados como las instalaciones desatendidas que facilitan el despliegue de software múltiple. Estudiaremos la manera de mantener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizados para asegurar su funcionamiento y conservarlos seguros.

Esta unidad nos proporcionará las herramientas para gestionar las aplicaciones de manera eficaz y segura, preparándonos para afrontar con seguridad los retos de un entorno laboral en el ámbito de los sistemas de información.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Realización de manual sobre 7-Zip"

https://bit.ly/30xAtFg

/ 2. Tipos de aplicaciones

Las aplicaciones de software son **programas diseñados para realizar funciones específicas en un equipo informático con un sistema operativo determinado**. Podemos clasificarlas de varias maneras según su propósito y funcionalidad. Las tres principales categorías de software son software de aplicación, software de programación y software de sistema.

2.1. Software de aplicación

Está diseñado para que los usuarios puedan realizar tareas específicas o cumplir objetivos concretos. En esta categoría podemos encontrar:

- **Procesadores de texto**: Como Microsoft Word y LibreOffice Writer.
- **Hojas de cálculo**: Como Microsoft Excel y LibreOffice Calc.
- **Navegadores de Internet**: Por ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- **Clientes de correo**: Como Microsoft Outlook y Thunderbird.
- **Administradores de bases de datos**: Por ejemplo, Microsoft Access y MySQL Workbench.



Fig.2. Ejemplo de navegador: Google Chrome.

2.2. Software de programación

Está compuesto por las herramientas que permiten a los desarrolladores de software crear y editar programas informáticos. En esta categoría podemos encontrar:

- **Entornos de Desarrollo Integrado (IDE)**: Como Eclipse y NetBeans.
- **Editores de código**: Por ejemplo, Visual Studio Code y Sublime Text.
- **Compiladores**: Programas que traducen código fuente a lenguaje máquina.

2.3. Software de sistema

Facilita el funcionamiento del *hardware* y ofrece una plataforma para ejecutar el software de aplicación. Dentro de esta categoría podemos encontrar:

- **Sistemas operativos**: Como Windows, macOS y Linux.
- **Controladores de dispositivos**: Se trata del software que permite al sistema operativo comunicarse con el hardware.
- **Utilidades del sistema**: Son herramientas como el administrador de tareas, las herramientas de red y las utilidades de disco.

2.4. Requisitos mínimos y recomendados

Cada software tiene unos requisitos mínimos y recomendados que deben cumplirse para su correcto funcionamiento. **Los requisitos mínimos aseguran que el software funcione correctamente**, mientras que **los recomendados garantizan un rendimiento óptimo**.

/ 3. Licencias

Una licencia de software es un **acuerdo legal que establece los términos bajo los cuales se puede utilizar y distribuir un programa informático**. Las licencias determinan cómo se puede usar el software, si se puede modificar, distribuir y el acceso que se tiene al código fuente.

3.1. Tipos de licencias

Las licencias de software se pueden clasificar en dos categorías principales: propietarias y libres.

- **Licencia propietaria**: El software con licencia propietaria es aquel cuya propiedad intelectual **pertenece a una empresa o individuo**. Un usuario debe **adquirir** una **licencia** para poder usar el software, y **no** tiene **acceso al código fuente**. Ejemplos: Microsoft Office y Adobe Photoshop.

- **Licencia libre**: El software libre permite a los usuarios **ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y/o mejorar el software**. Además, se puede obtener **acceso al código fuente**. Ejemplos: Linux y LibreOffice.

3.2. Licencias de cliente y licencias de servidor

También podemos clasificar las licencias e**n función del tipo de equipo en el que se instalan**.

- **Licencias de cliente**: Se aplican al software que se instala en dispositivos individuales, como ordenadores de sobremesa y portátiles, limitando su uso a un **número específico de dispositivos**. Por ejemplo, para Microsoft Office en un ordenador personal.

- **Licencias de servidor**: Se usan para software que se ejecuta en servidores, permitiendo **múltiples conexiones y usuarios en paralelo**. Un ejemplo es la licencia de Windows Server, que gestiona múltiples usuarios en una red desde un servidor central.



Fig.3. LibreOffice, ejemplo de software libre.

3.3. Importancia de las licencias

Es importante conocer las licencias, porque:

- **Definen los derechos y responsabilidades** de los usuarios y desarrolladores.
- **Protegen la propiedad intelectual**.
- **Fomentan la innovación y la colaboración** en el desarrollo de software.

Recuerda...

Es fundamental conocer y respetar las licencias de software para evitar problemas legales y asegurar un uso adecuado del software, respetando la propiedad intelectual.

/ 4. Instalación y desinstalación de aplicaciones

En esta sección estudiaremos el proceso de instalación y desinstalación de las aplicaciones, analizando, en primer lugar, los requisitos de instalación.

4.1. Requisitos

Antes de instalar una aplicación, debemos comprobar:

- **Requisitos mínimos**: Son los requerimientos básicos que debe cumplir el sistema para que la aplicación funcione correctamente.
- **Requisitos recomendados**: Estos garantizan un rendimiento óptimo de la aplicación y suelen ser más exigentes que los mínimos.
- **Compatibilidad**: Hay que verificar que la aplicación es compatible con el sistema operativo y el hardware del dispositivo.

4.2. Procedimientos de instalación

La **instalación** de aplicaciones **depende del sistema operativo**:

- **En Windows**: Los archivos de instalación suelen tener la extensión .exe o .msi. La forma habitual de instalación implica descargar del archivo, ejecutarlo y seguir las instrucciones del asistente de instalación.



Fig.4. Instalación de software.

- **En macOS**: Los archivos de instalación suelen tener la extensión .dmg. El proceso habitual de instalación supone descargar el archivo, ejecutarlo para montar el disco y arrastrar la aplicación a la carpeta de aplicaciones.
- **En Linux**: Los archivos de instalación pueden tener varias extensiones (.deb, .rpm, .bin, .sh). Se suele usar la terminal para instalar paquetes desde repositorios o ejecutar archivos de instalación.

> **¡! Sabías que...**
>
> Existen instalaciones desatendidas que permiten instalar software automáticamente en varios equipos sin necesidad de intervención manual. Este método es muy útil en entornos corporativos donde se requiere mantener la uniformidad y eficiencia.

4.3. Procedimientos de desinstalación

Para desinstalar una aplicación, los procedimientos también varían **según el sistema operativo**:

- **En Windows**: Podemos acceder al Panel de Control → Programas → Programas y características. Después debemos seleccionar la aplicación → y hacer clic en Desinstalar.
- **En macOS**: Tan solo debemos abrir la carpeta de aplicaciones y arrastrar la aplicación a la papelera.
- **En Linux**: Debemos hacer uso de terminal para eliminar paquetes instalados. Por ejemplo, a través del comando sudo apt-getremovenombre_del_paquete (en distribuciones basadas en Debian).



Vídeo 1. "Ejemplo de instalación y desinstalación 7-Zip"

https://bit.ly/3cPWpOx

/ 5. Instalaciones desatendidas

Son aquellas en las que el usuario inicia el proceso de instalación sin que se requiera su intervención durante su desarrollo.

5.1. Ventajas de las instalaciones desatendidas

Las instalaciones desatendidas presentan unas ventajas especialmente **útiles en entornos empresariales donde se necesita instalar software en múltiples dispositivos de manera simultánea**. Algunas de estas ventajas son:

- **Ahorro de tiempo**: Se permite realizar múltiples instalaciones simultáneamente sin la necesidad de supervisión continua.
- **Consistencia**: Se garantiza que todas las instalaciones se realicen de manera uniforme y con la misma configuración.
- **Reducción de errores humanos**: Se minimiza la posibilidad de errores durante el proceso de instalación.

5.2. Implementación de ficheros de respuestas

Para realizar una instalación desatendida, se utiliza **un fichero de respuestas** que **contiene todas las configuraciones necesarias para completar la instalación automáticamente**.

1. **Ficheros de respuestas en Windows**: Suelen tener la extensión .xml o .ini. Incluyen información como la clave de producto, la ruta de instalación y las configuraciones de usuario.

2. **Instalaciones desatendidas en Linux**: Se pueden utilizar *scripts* de *shell* para automatizar el proceso de instalación. Por ejemplo, utilizando un *script* bash para instalar automáticamente los paquetes necesarios.

5.3. Paquetes de instalación desatendida

Además de los ficheros de respuestas, se pueden utilizar paquetes específicos diseñados para instalaciones desatendidas:

- **Paquetes .msi**: Utilizados en Windows, permiten la personalización de la instalación a través de parámetros predefinidos.

- **Paquetes .mst**: Son transformaciones de paquetes .msi que personalizan la instalación.

- **Paquetes .msp**: Son parches de instalación que se utilizan para actualizar software existente.

Audio 1. "Partes de incidencias"
https://on.soundcloud.com/K7AfMDWW2kBYLmNSA

5.4. Herramientas de gestión de instalaciones desatendidas

En **entornos empresariales**, se suelen utilizar herramientas específicas para gestionar instalaciones desatendidas a gran escala:

- **SCCM (System Center Configuration Manager)**: Es una herramienta de Microsoft que permite la administración centralizada de aplicaciones en una red.

- **Altiris (Symantec)**: Es una aplicación para la gestión y automatización de la instalación de software en múltiples dispositivos.

/ 6. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones

Mantener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizados es muy importante por varias razones:

1. **Seguridad**: Las actualizaciones, habitualmente, incluyen parches que corrigen vulnerabilidades y fallos de seguridad.

2. **Estabilidad y rendimiento**: Mejoran la estabilidad y el rendimiento del software, corrigiendo errores y optimizando su funcionamiento.

3. **Nuevas funcionalidades**: En ocasiones, las actualizaciones incorporan nuevas funcionalidades y mejoras del producto.



Fig.5. Hacker buscando vulnerabilidades.

6.1. Procedimientos para la actualización de sistemas operativos

En función del sistema operativo, la actualización implicará un procedimiento determinado:

- **Actualización en Windows**: A través de la herramienta Windows Update podemos descargar e instalar actualizaciones automáticamente.
- **Actualización en macOS**: La mayoría de las actualizaciones se gestionan a través de la App Store.
- **Actualización en Linux**: Las herramientas como apt (Debian/Ubuntu) o yum (Red Hat/Fedora) se suelen utilizar para gestionar las actualizaciones.

6.2. Procedimientos para la actualización de aplicaciones

Existen diferentes procedimientos para la actualización de aplicaciones:

1. **Actualización manual**: Algunas aplicaciones requieren que el usuario descargue e instale manualmente las nuevas versiones desde el sitio web del desarrollador.
2. **Actualización automática**: Generalmente, las aplicaciones incluyen opciones para buscar e instalar actualizaciones de forma automática. Por ejemplo, en Microsoft Office, podemos Ir a Archivo → Cuenta → Opciones de actualización → Actualizar ahora.
3. **Uso de servidores de actualizaciones automáticas**: En entornos empresariales, es habitual utilizar servidores dedicados para gestionar las actualizaciones de software en todos los dispositivos de la red. Por ejemplo, **WSUS (Windows Server Update Services)** es una herramienta de Microsoft para gestionar y distribuir actualizaciones.

Después de aplicar cualquier actualización, debemos **verificar** que se ha instalado correctamente, lo que implica asegurarse de que el software muestra la **versión actualizada y ejecutar pruebas** para confirmar que las actualizaciones no han causado problemas de compatibilidad o rendimiento.

/ 7. Resolución de incidencias y asistencia técnica

En esta sección estudiaremos los protocolos de resolución y asistencia y la documentación necesaria para un uso y mantenimiento adecuado del software.

7.1. Protocolos de actuación para la resolución de incidencias

Para resolver incidencias de manera efectiva, se deben seguir protocolos bien definidos:

1. **Identificación del problema**: Recopilar información detallada sobre la incidencia y utilizar herramientas de diagnóstico para determinar la causa del problema.
2. **Análisis y priorización**: Evaluar la gravedad del problema, priorizando la resolución basada en el impacto sobre los usuarios y el negocio.
3. **Implementación de la solución**: Aplicar las soluciones recomendadas documentando cada paso.

4. **Verificación y pruebas**: Asegurarse de que el problema se haya resuelto realizando pruebas para confirmar que no hay conflictos.

5. **Documentación de la incidencia**: Registrar todos los detalles del problema y su resolución actualizando la base de conocimientos para futuras referencias.

7.2. Administración remota

La administración remota permite a los técnicos gestionar sistemas y resolver problemas sin estar físicamente presentes. Ejemplos:

- **Remote Desktop Protocol (RDP)**: Se utiliza principalmente en entornos Windows.
- **SSH (Secure *Shell*)**: Comúnmente, se emplea en entornos Linux y Unix.
- **Herramientas de terceros**: Como TeamViewer, AnyDesk y LogMeIn.

Casos de éxito...

La empresa TechFix implementó un sistema de administración remota y protocolos para la resolución de incidencias, lo que redujo los tiempos de respuesta en un 40% y mejoró significativamente la satisfacción del cliente.

7.3. Interpretación, análisis y elaboración de documentación técnica

La documentación técnica es importante para la resolución de incidencias y la asistencia técnica. Suele incluir manuales, guías y registros de error que ayudan a los técnicos a entender y solucionar problemas.

- **Interpretación de documentación**: Es muy importante saber leer y entender manuales de instalación y configuración.
- **Análisis de documentación**: Debemos saber evaluar la información para identificar problemas y posibles soluciones.
- **Elaboración de documentación**: Se deben crear informes claros y detallados sobre las incidencias y las soluciones aplicadas.

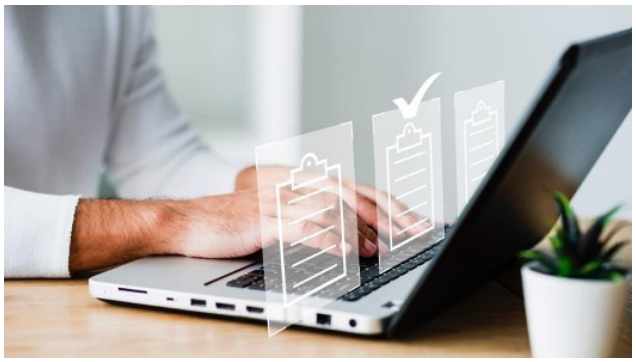


Fig.6. Documentación técnica.

/ 8. Manuales de instalación y configuración

Los manuales de instalación y configuración son documentos muy importantes que **guían al personal técnico y a los usuarios a través del proceso de instalación y configuración** de sistemas operativos y aplicaciones. Estos manuales garantizan que los procedimientos se realicen de manera uniforme y correcta, minimizando errores y facilitando la resolución de problemas.

8.1. Interpretación de manuales

A la hora de interpretar un manual, debemos comprender su estructura, lo que implica **familiarizarse con el índice y las secciones del manual**. Después debemos **identificar los apartados principales**, como los requisitos del sistema, los pasos de instalación y la resolución de problemas. En segundo lugar, debemos asegurarnos de **seguir cada paso en el orden indicado** y utilizar las capturas de pantalla y los diagramas proporcionados para una mayor claridad.

8.2. Elaboración de manuales

El proceso de elaboración de un manual se puede descomponer en los siguientes pasos:

1. **Recopilación de información**: Debemos reunir todos los datos necesarios sobre el software o sistema operativo a instalar para poder documentar cada paso del proceso de instalación y configuración con capturas de pantalla y descripciones detalladas.

2. **Crear la estructura del manual**: Se debe crear una estructura lógica y comprensible. Podemos dividir el manual en secciones fácilmente comprensibles (introducción, requisitos, pasos de instalación, configuración, resolución de problemas). Además, es recomendable utilizar un formato consistente y profesional (tamaño de letra, interlineado, justificación de márgenes).

3. **Revisión y prueba**: Por último, debemos probar el manual siguiendo todas las instrucciones para asegurarnos de que no haya errores. Deberemos revisar el documento en busca de errores tipográficos y gramaticales, así como pedir *feedback* de otros técnicos y usuarios para realizar los ajustes finales.

8.3. Análisis de manuales

Durante el proceso de análisis de los manuales de instalación y configuración, podemos:

1. **Evaluar la claridad y precisión**: Verificar que las instrucciones sean claras y concisas y asegurarnos de que no haya ambigüedades que puedan llevar a errores durante la instalación o configuración.

2. **Identificar posibles mejoras**: Se podrían proponer modificaciones que puedan mejorar la comprensión y usabilidad del manual. Además, puede ser muy útil incorporar *feedback* de los usuarios y el personal técnico que haya seguido el manual durante el proceso.



Fig.7. Técnico utilizando un manual.

/ 9. Principales herramientas ofimáticas

Las herramientas ofimáticas son **aplicaciones diseñadas para realizar tareas de oficina de manera sencilla y productiva**. Dentro de este grupo, podemos encontrar los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de presentación, los gestores de bases de datos y los clientes de correo electrónico.

- **Procesadores de texto**: Son programas que permiten crear, editar y dar formato a documentos de texto. Son muy útiles para la redacción de informes, cartas y otros documentos. Ejemplos: Microsoft Word, LibreOffice Writer, CanvaDocs, Google Docs.

- **Hojas de cálculo**: Son herramientas que permiten organizar, analizar y manipular datos en forma de tabla. Son especialmente útiles para realizar cálculos, crear gráficos y analizar datos (en especial, numéricos). Ejemplos: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets.



Fig.8. Programas de ofimática.

- **Programas de presentación**: Hacen posible crear diapositivas estéticamente atractivas para comunicar información de manera elegante. Ejemplos: Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Canva, Genially.

- **Gestores de bases de datos**: Permiten organizar, gestionar y manipular grandes volúmenes de datos de forma eficiente. Ejemplos: Microsoft Access, LibreOffice Base, MySQL.

- **Clientes de correo electrónico**: Permiten gestionar múltiples cuentas de correo, enviar y recibir correos electrónicos, y organizar los mensajes. Ejemplos: Microsoft Outlook, Thunderbird, Spark, Gmail.

Tal y como vimos en la sección dedicada a las licencias, podemos encontrar aplicaciones de ofimática tanto en la categoría de software propietario (Microsoft Office) como en la de software libre (LibreOffice).

/ 10. Herramientas de productividad

Son aplicaciones diseñadas para **ayudar a los usuarios a gestionar su tiempo y sus tareas de manera eficiente**, mejorando su rendimiento y organización en el trabajo.

- **Trello**: Es una aplicación de gestión de proyectos basada en tableros y tarjetas. Permite a los usuarios organizar tareas, asignar responsabilidades y seguir el progreso de los proyectos de manera muy visual y colaborativa.

- **Slack**: Es una plataforma de comunicación para equipos que facilita la colaboración mediante canales de conversación, mensajes directos y la integración con otras herramientas de productividad. Ayuda a mantener la comunicación fluida y organizada dentro de los equipos de trabajo.

- **Evernote**: Se trata de una aplicación de toma de notas que permite a los usuarios capturar, organizar y compartir notas y archivos. Es útil para mantener toda la información importante accesible y bien estructurada.

- **Microsoft Teams**: Es una herramienta de colaboración que combina chat, videollamadas y almacenamiento de archivos en un único espacio. Facilita el trabajo en equipo, especialmente en entornos remotos.

- **Asana**: Se trata de una aplicación de gestión de proyectos que permite planificar, organizar y seguir el progreso de las tareas y proyectos. Ofrece múltiples vistas (lista, tablero, calendario) para adaptarse a diferentes estilos de trabajo.

- **Google Workspace**: Es un conjunto de herramientas de productividad basadas en la nube, que incluye Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets y Google Meet. Permite la colaboración en tiempo real y el acceso a documentos desde cualquier lugar.
- **Todoist**: Es una aplicación de gestión de tareas que ayuda a los usuarios a organizar y priorizar sus listas de tareas. Ofrece recordatorios y la posibilidad de colaborar con otros en proyectos compartidos.
- **Notion**: Se trata de una herramienta de organización y productividad, todo en uno, que combina notas, bases de datos, tablas de contenido y tareas en un solo lugar. Permite una alta personalización y facilita a los equipos trabajar juntos de manera muy eficiente.



Fig.9. Trabajo en equipo.

Estas herramientas de productividad son fundamentales para mejorar la organización, comunicación y eficiencia en entornos laborales, facilitando el trabajo colaborativo y la gestión efectiva del tiempo y las tareas.

/ 11. Otras herramientas

En esta sección, repasaremos otras herramientas de software que pueden ser útiles para la gestión y el mantenimiento de sistemas informáticos.

11.1. Herramientas de seguridad

Permiten realizar copias de seguridad, recuperar datos perdidos y mantener el sistema en buen estado.

- **Recuva**: Es un programa gratuito para recuperar archivos borrados en Windows.
- **Clonezilla**: Es una herramienta de clonación y copia de seguridad de discos y particiones.

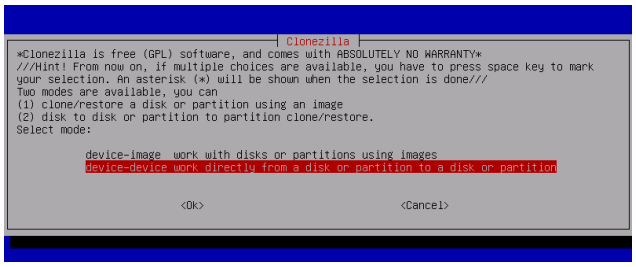


Fig.10. Captura de pantalla de Clonezilla.

- **Windows Backup**: Se trata de una funcionalidad integrada en Windows para realizar copias de seguridad del sistema y datos.
- **Windows Defender**: Es un antivirus gratuito integrado en Windows 10.
- **Avast Antivirus**: Es una solución antivirus gratuita y muy completa.
- **Malwarebytes**: Se trata de una herramienta especializada en la eliminación de *malware* y *spyware*.

11.2. Herramientas de transferencia de archivos

Permiten enviar y recibir archivos de un equipo a otro a través de una red como Internet o una LAN.

- **FileZilla**: Se trata de un cliente FTP gratuito y de código abierto que facilita la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor.
- **WinSCP**: Es un cliente SFTP, SCP y FTP para Windows que permite la transferencia segura de archivos.

11.3. Utilidades de propósito general

Se trata de herramientas con una amplia gama de aplicaciones y pueden ser utilizadas para diferentes propósitos.

- **7-Zip**: Es un programa de compresión de archivos gratuito y de código abierto.
- **Notepad++**: Es un editor de texto avanzado para programadores y usuarios avanzados.
- **CCleaner**: Es una herramienta de optimización del sistema que elimina archivos temporales y limpia el registro de Windows.

Investigamos...

Investiga más sobre las utilidades de propósito general utilizando Google Scholar. Busca términos como 'file compression software', 'text editors for programming' y 'system optimization tools'.

/ 12. Caso práctico 1: "Instalación y licencias de OfficeManager"

Planteamiento: Office Manager es una aplicación que permite gestionar las tareas y proyectos de una oficina. Para instalarla en un entorno empresarial, es necesario verificar que se cumplen los requisitos mínimos y recomendados, además de elegir la licencia adecuada (propietaria o libre). También es necesario asegurarse de que la instalación se realiza de manera correcta.

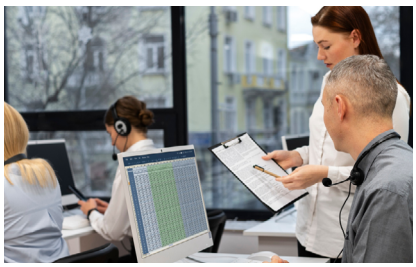


Fig.11. Laura durante el proceso de estudio.

Nudo: Laura, la administradora de sistemas de una empresa, intenta instalar Office Manager en los equipos de la oficina. Sin embargo, se encuentra con dos problemas:

1. Algunos equipos no cumplen con los requisitos mínimos de hardware.
2. La empresa tiene una licencia libre, pero algunos empleados necesitan características avanzadas disponibles solo en la versión propietaria.

¿Serías capaz de ayudar a Laura a resolver estos problemas?

Desenlace: Un procedimiento que ayudaría a Laura a resolver los problemas sería el siguiente:

1. **Verificación de requisitos mínimos**:
   - » Laura debe revisar las especificaciones de hardware de cada equipo.
   - » Ha de comparar las especificaciones con los requisitos mínimos y recomendados de Office Manager.
   - » Tiene que actualizar el hardware de los equipos que no cumplan con los requisitos mínimos.
2. **Gestión de licencias**:
   - » Debe identificar qué empleados necesitan las características avanzadas.
   - » Tiene que adquirir las licencias propietarias necesarias para esos empleados.
   - » Ha de asignar las licencias adecuadas (libre o propietaria) a cada usuario.
3. **Procedimiento de instalación**:
   - » Debe descargar el instalador adecuado de Office Manager.
   - » Tiene que seguir los pasos de instalación, asegurándose de introducir la licencia correcta.

/ 13. Caso práctico 2: "Seleccionando herramientas de propósito general"

Planteamiento: TechSolutions es una empresa que está expandiendo su equipo y necesita asegurarse de que todos los empleados tienen acceso a las aplicaciones de software adecuadas para mejorar la productividad y la seguridad. Estas herramientas deben permitir la navegación por Internet, la gestión del correo electrónico, la protección del sistema, así como la transferencia de archivos y utilidades de propósito general.

Nudo: Después de un mes de implementación, la empresa se encuentra con varios problemas:

1. Algunos empleados indican que su navegador de Internet es lento y poco seguro.
2. Los clientes de correo electrónico utilizados no son compatibles con ciertos servicios de la empresa.
3. Hubo una pérdida de datos importantes debido a la falta de una herramienta adecuada de recuperación de datos.
4. Varios sistemas han sido infectados con malware, mostrando la insuficiencia del software de protección del sistema actual.

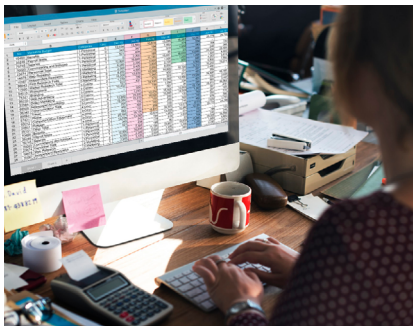


Fig.12. Aplicaciones de una oficina.

5. La transferencia de archivos entre equipos es lenta y a veces falla, afectando la productividad.
6. No todas las utilidades de propósito general instaladas están siendo utilizadas de manera eficiente.

¿Serías capaz de ayudar a TechSolutions a seleccionar las herramientas adecuadas?

Desenlace: Podríamos seleccionar las siguientes herramientas:

1. **Selección de navegadores de Internet**: **Google Chrome**, conocido por su velocidad y extensiones de seguridad.
2. **Clientes de correo electrónico**: **Microsoft Outlook**, ideal para la integración con otros servicios empresariales.
3. **Herramientas de recuperación de datos**: **Clonezilla**, para la clonación de discos y la realización de copias de seguridad.
4. **Herramientas de protección del sistema**: **Malwarebytes**, para la eliminación de malware y *spyware*.
5. **Herramientas de transferencia de archivos**: **FileZilla**, cliente FTP gratuito y de código abierto para transferencias seguras.
6. **Utilidades de propósito general**: **7-Zip** para compresión y descompresión de archivos; **Notepad++**, editor de texto avanzado para desarrolladores; **CCleaner**, para limpieza y optimización del sistema.

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema hemos estudiado los tipos de software, la gestión de licencias y los procedimientos de instalación y mantenimiento del software.

También hemos destacado la importancia de cumplir con los requisitos mínimos y recomendados para asegurar el buen funcionamiento del software, y se ha detallado cómo realizar instalaciones desatendidas para ahorrar tiempo y reducir errores y costes.

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la importancia de mantener los sistemas y las aplicaciones actualizados para garantizar la seguridad y el rendimiento, haciendo énfasis en la necesidad de tener una buena documentación y establecer protocolos claros.

Para terminar, se han revisado las principales herramientas ofimáticas y de Internet, a través de una guía para seleccionar y utilizar las mismas de manera ideal.

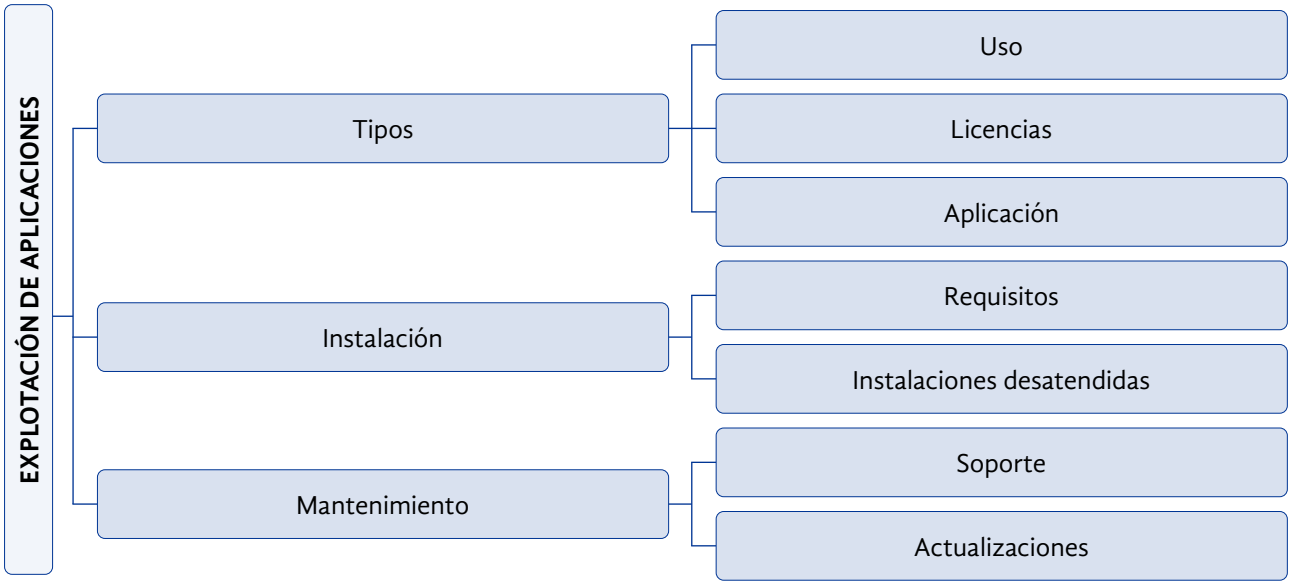


Fig.13. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para la resolución del caso práctico, vamos a detallar los distintos pasos que tendría que llevar a cabo Paco:

1. Deberá instalar una herramienta ofimática como LibreOffice (gratuita y de código abierto) o Microsoft Office (si dispone de una licencia) en su equipo Linux.

2. Tendrá que utilizar esta herramienta para redactar el manual, asegurándose de incluir capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada paso del proceso de instalación y uso de 7-Zip.

3. En el manual, deberá incluir secciones diferenciadas para la instalación de 7-Zip en Linux y en Windows 10.

4. Deberá asegurarse de que cada sección tenga capturas de pantalla claras y pasos numerados para facilitar la comprensión.

5. Tendrá que añadir una sección final sobre el uso básico de 7-Zip, mostrando cómo comprimir y descomprimir archivos en ambos sistemas operativos.

Para proceder a la instalación de 7-Zip en otro sistema que no sea Linux, el que tiene en su equipo, deberá instalarse una máquina virtual con Windows. En los próximos temas, veremos cómo se realiza la instalación y configuración de máquinas virtuales.

/ 15. Bibliografía

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.

Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-394303-0.

Beighley, L. y Morrison, M. (2019). *Head First PHP & MySQL* (2.ª ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-1373-1.

Talledo San Miguel, J. (2017). *Instalación y configuración de aplicaciones informáticas*. Madrid: Ediciones Nobel.

Microsoft (2020). *Windows Server Update Services (WSUS)*. Microsoft Docs. Accesible en: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-server-update-services/get-started/windows-server-update-services-wsus

Bray, T., Paoli, J., Sperberg-McQueen, C. M., Maler, E. y Yergeau, F. (2008). *Extensible Markup Language (XML) 1.0* (5.ª ed.). W3C. Accesible en: https://www.w3.org/TR/xml/

Mozilla Foundation (2021). *Mozilla Firefox: Privacy and Security Features*. Mozilla. Accesible en: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/privacy/

Recuva (2021). *Recuva: File Recovery Software*. Piriform. Accesible en: https://www.ccleaner.com/recuva

Microsoft (2021). *Microsoft Office 365: User Guide*. Microsoft. Accesible en: https://support.microsoft.com/en-us/office